

Documentation Technique : Équilibre Radiatif Terrestre (Modèle à 1 couche)

Groupe : Les Geckoquins

Juin 2026

Résumé

Ce document synthétise la modélisation de l'équilibre radiatif de la Terre munie d'une unique couche atmosphérique. En s'appuyant sur les bilans de flux thermiques en régime permanent, le script Python associé résout ce système non linéaire pour déterminer les températures d'équilibre de la surface et de l'atmosphère.

1 Paramètres Physiques du Modèle

Le modèle s'appuie sur les grandeurs radiatives et thermodynamiques macroscopiques suivantes :

- **Constante Solaire** (S_0) : Densité de flux thermique solaire au sommet de l'atmosphère, $S_0 = 1361 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$.
- **Albédo planétaire** (α) : Fraction de l'énergie solaire directement réfléchie vers l'espace par le système Terre-Atmosphère ($\alpha = 0,3$).
- **Constante de Stefan-Boltzmann** (σ) : Constante de la loi du rayonnement du corps noir, $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$.
- **Émissivité infrarouge** (ϵ) : Capacité de l'atmosphère à absorber et émettre le rayonnement infrarouge (IR). Fixée empiriquement à $\epsilon = 0,78$ pour restituer la température de surface actuelle. La surface terrestre, elle, est assimilée à un corps noir parfait ($\epsilon_{\text{surf}} = 1$).

2 Mise en Équation des Bilans Radiatifs

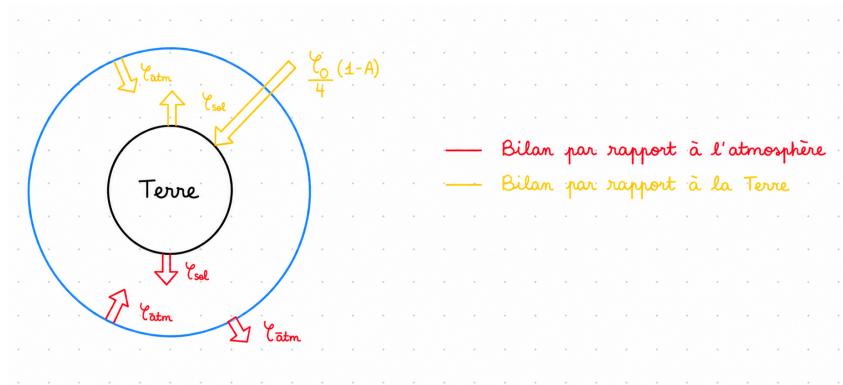


FIGURE 1 – Bilan des flux radiatifs pour le modèle à une couche atmosphérique.

Le système est étudié en **régime permanent**. L'application du premier principe de la thermodynamique impose que la somme algébrique des densités de flux thermique surfaciques (φ) soit nulle pour chaque sous-système.

Pour faire le lien avec le schéma (Figure 1), on définit :

- $\varphi_{\text{sol}} = \sigma T_0^4$: le flux IR émis par la surface terrestre.
- $\varphi_{\text{atm}} = \epsilon \sigma T_1^4$: le flux IR émis par la couche atmosphérique.

2.1 Bilan thermique de la surface terrestre

À l'équilibre, l'équation des flux de la surface s'écrit littéralement :

$$\frac{S_0}{4}(1 - \alpha) + \varphi_{\text{atm}} - \varphi_{\text{sol}} = 0 \quad (1)$$

En remplaçant les flux par les lois de Stefan-Boltzmann, on obtient le bilan final :

$$\frac{S_0}{4}(1 - \alpha) + \epsilon \sigma T_1^4 - \sigma T_0^4 = 0 \quad (2)$$

2.2 Bilan thermique de l'atmosphère

Le bilan radiatif de la couche atmosphérique s'écrit :

$$\epsilon \varphi_{\text{sol}} - 2\varphi_{\text{atm}} = 0 \quad (3)$$

Ce qui donne, en injectant les expressions des températures :

$$\epsilon \sigma T_0^4 - 2\epsilon \sigma T_1^4 = 0 \quad (4)$$

3 Résolution Numérique (Python)

La résolution est effectuée numériquement via la fonction `fsolve` de la bibliothèque `scipy.optimize`.

L'algorithme requiert un vecteur d'état initial (`guess`) pour converger vers la racine physique du système. Nous initions la recherche autour de valeurs réalistes : 288 K pour la surface et 250 K pour l'atmosphère.

3.1 Résultats d'équilibre

La convergence de l'algorithme fournit les températures macroscopiques d'équilibre du système :

- **Température de l'atmosphère** : $T_1 \approx -30$ °C (soit ≈ 243 K).
- **Température de surface** : $T_0 \approx +15$ °C (soit ≈ 288 K).

Ces résultats démontrent l'efficacité de ce modèle à une couche pour illustrer le mécanisme fondamental de l'effet de serre : bien que la température radiante globale vue de l'espace soit très froide, le piégeage infrarouge maintient la surface terrestre à une température propice à la vie marine et terrestre.